

Коллоквиум по информационной безопасности

Задания, теоретические вопросы и краткие ответы

Материал составлен по лабораторной работе №2 из первой части практикума и лабораторным работам №1–5 из второй части: теория информации, теория чисел, подстановочные и перестановочные шифры, «Энигма», блочные шифры.

Как готовиться

- Сначала выучи определения и формулы из блока «Краткая теория».
- Потом пройди вопросы: ответ должен занимать 2–5 предложений.
- В конце каждого раздела реши практические задания без подсказки и проверь по ответу.
- Особое внимание: энтропия, НОД, обратные числа по модулю, Цезарь/Вижнер, частотный анализ, перестановки, устройство «Энигмы», сеть Фейстеля и лавинный эффект.

Часть 1. Лабораторная №2. Теория информации и дискретные ИС

Краткая теория

- Простейшая информационная система состоит из источника сообщения, канала передачи и получателя.
- Алфавит источника сообщения — конечное множество символов; мощность алфавита N равна числу символов.
- Энтропия Шеннона показывает среднее количество информации на один символ при заданных вероятностях.
- Энтропия Хартли $H = \log_2 N$ применяется, когда все символы равновероятны.
- В двоичном симметричном канале вероятность правильной передачи q и ошибки p связаны равенством $p + q = 1$.
- При наличии ошибок информативность канала уменьшается: используется эффективная энтропия.

Формулы и опорные записи

$$H(A) = -\sum p(a_i) \log_2 p(a_i)$$

$$H_{\text{Хартли}}(A) = \log_2 N$$

$$I(X_k) = H(A) \cdot k$$

$$H(Y|X) = -p \log_2 p - q \log_2 q, \text{ где } q = 1 - p$$

Теоретические вопросы с ответами

1. Что такое алфавит источника сообщения?

Ответ: Это набор всех символов, которыми источник может формировать сообщения. Например, для бинарного источника $A = \{0, 1\}$.

2. Что такое мощность алфавита?

Ответ: Количество различных символов в алфавите. Для двоичного алфавита мощность равна 2.

3. Что показывает энтропия алфавита?

Ответ: Среднее количество информации, приходящееся на один символ сообщения.

4. Когда используется формула Хартли?

Ответ: Когда все символы алфавита равновероятны. Тогда неопределенность зависит только от мощности алфавита.

5. Почему в формуле Шеннона стоит знак минус?

Ответ: Потому что $\log_2 p(a_i)$ для вероятностей меньше 1 отрицателен, а энтропия должна быть неотрицательной величиной.

6. Когда энтропия бинарного алфавита максимальна?

Ответ: При $p(0) = p(1) = 0,5$. Тогда $H = 1$ бит на символ.

7. Когда энтропия равна нулю?

Ответ: Когда один символ имеет вероятность 1, а остальные 0. Неопределенности нет.

8. Что такое двоичный симметричный канал?

Ответ: Канал с алфавитом $\{0, 1\}$, где вероятности ошибки для 0 и 1 одинаковы.

Практические задания с ответами

Задание	Решение / ответ
Найти H для бинарного алфавита при $p(0)=p(1)=0,5$.	$H = -0,5 \log_2 0,5 - 0,5 \log_2 0,5 = 1$ бит.
Найти H при $p(0)=0,25$ и $p(1)=0,75$.	$H = -0,25 \cdot \log_2 0,25 - 0,75 \cdot \log_2 0,75 \approx 0,811$ бит/символ.
Найти H по Хартли для алфавита из 8 символов.	$H = \log_2 8 = 3$ бита на символ.

Сообщение содержит 20 символов, $H(A)=4,5$. Найти количество информации.	$I = 4,5 \cdot 20 = 90$ бит.
Для ДСК $p=0,1$, $q=0,9$. Найти условную энтропию.	$H(Y X) = -0,1 \log_2 0,1 - 0,9 \log_2 0,9 \approx 0,469$ бит.

Часть 2. Лабораторная №1. Основы теории чисел

Краткая теория

- Простое число имеет только два положительных делителя: 1 и само себя.
- Составное число имеет хотя бы один собственный делитель.
- Основная теорема арифметики: любое натуральное число больше 1 единственным образом раскладывается на простые множители.
- Для проверки простоты составного числа достаточно искать делители до $\sqrt{n}$.
- НОД удобно находить алгоритмом Евклида, а обратные числа по модулю — расширенным алгоритмом Евклида.
- Модулярная арифметика работает с остатками от деления и лежит в основе многих криптографических алгоритмов.

Формулы и опорные записи

$$a = bq + r, 0 \leq r < b$$

НОД(a, b) = последний ненулевой остаток в алгоритме Евклида

$au + bv = d$ — соотношение Безу, где $d = \text{НОД}(a, b)$

$a \cdot x \equiv 1 \pmod{n}$ — x является обратным к a по модулю n

$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, если $\text{НОД}(a, n) = 1$

Теоретические вопросы с ответами

1. Что такое простое число?

Ответ: Натуральное число $n > 1$, которое делится только на 1 и на n .

2. Что такое составное число?

Ответ: Натуральное число $n > 1$, имеющее положительный делитель, отличный от 1 и n .

3. Сформулировать основную теорему арифметики.

Ответ: Любое натуральное число больше 1 можно единственным образом представить как произведение простых множителей.

4. Почему факторизация важна для криптографии?

Ответ: Сложность разложения больших чисел на простые множители используется в стойкости асимметричных алгоритмов, например RSA.

5. Что такое НОД?

Ответ: Наибольшее целое число, которое делит заданные числа без остатка.

6. Когда числа взаимно просты?

Ответ: Когда их НОД равен 1.

7. Когда существует обратное число по модулю?

Ответ: Число a имеет обратное по модулю n тогда и только тогда, когда $\text{НОД}(a, n) = 1$.

8. Что показывает функция Эйлера $\varphi(n)$?

Ответ: Количество натуральных чисел, не превосходящих n и взаимно простых с n .

Практические задания с ответами

Задание	Решение / ответ
Найти НОД(1234, 54).	$1234 = 54 \cdot 22 + 46$; $54 = 46 \cdot 1 + 8$; $46 = 8 \cdot 5 + 6$; $8 = 6 \cdot 1 + 2$; $6 = 2 \cdot 3 + 0$. НОД=2.
Разложить 144 на простые множители.	$144 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2^4 \cdot 3^2$.

Проверить простоту числа 287.	$\sqrt{287} \approx 16,94$. Проверяем делимость на 2,3,5,7,11,13. Делителей нет, значит 287 простое.
Найти $\varphi(12)$.	$12 = 2^2 \cdot 3$. $\varphi(12) = 12(1 - 1/2)(1 - 1/3) = 4$.
Найти число, обратное 7 по модулю 40.	$7 \cdot 23 = 161 \equiv 1 \pmod{40}$. Ответ: 23.

Часть 2. Лабораторная №2. Подстановочные шифры

Краткая теория

- В шифрах подстановки символы открытого текста заменяются другими символами по ключевому правилу.
- Моноалфавитная подстановка заменяет каждый символ отдельно и всегда по одной таблице.
- Шифр Цезаря — циклический сдвиг алфавита на k позиций.
- Аффинный шифр использует преобразование $y \equiv ax + b \pmod{N}$.
- Полиалфавитные шифры, например Виженера, используют несколько алфавитов замены.
- Главная слабость простых замен — сохранение статистики языка, что позволяет применять частотный анализ.

Формулы и опорные записи

Цезарь: $y \equiv x + k \pmod{N}$, расшифрование: $x \equiv y - k \pmod{N}$

Аффинный шифр: $y \equiv ax + b \pmod{N}$

Расшифрование аффинного шифра: $x \equiv a^{-1}(y - b) \pmod{N}$

Теоретические вопросы с ответами

1. В чем основная идея шифров подстановки?

Ответ: Каждый символ или группа символов исходного текста заменяется другим символом или группой символов по ключу.

2. Что такое моноалфавитный шифр?

Ответ: Шифр, где для всего сообщения используется один алфавит замены.

3. Почему шифр Цезаря легко взломать?

Ответ: У него мало ключей: для алфавита мощности N существует только N вариантов сдвига.

4. Что такое аффинный шифр?

Ответ: Обобщение шифра Цезаря, где индекс символа преобразуется линейно: $y \equiv ax + b \pmod{N}$.

5. Какое условие нужно для расшифрования аффинного шифра?

Ответ: Число a должно быть взаимно простым с N , чтобы существовало $a^{-1} \pmod{N}$.

6. Чем Виженер устойчивее Цезаря?

Ответ: Он использует повторяющийся ключ и разные сдвиги для разных позиций текста, поэтому статистика искажается сильнее.

7. Что такое омофоническая замена?

Ответ: Замена, при которой одному символу открытого текста может соответствовать несколько символов шифртекста.

8. Что такое частотный анализ?

Ответ: Метод криптоанализа, основанный на сравнении частот символов шифртекста с типичными частотами языка.

Практические задания с ответами

Задание	Решение / ответ
Зашифровать ABC шифром Цезаря при $k=3$, английский алфавит.	$A \rightarrow D, B \rightarrow E, C \rightarrow F$. Ответ: DEF.
Расшифровать DEF шифром Цезаря при $k=3$.	$D \rightarrow A, E \rightarrow B, F \rightarrow C$. Ответ: ABC.
Для $N=26, a=3, b=5$ найти шифр буквы C ($x=2$).	$y = 3 \cdot 2 + 5 = 11 \pmod{26}$. Индекс 11 — L.
Можно ли использовать $a=6$ в аффинном шифре при $N=26$?	Нет, $\text{НОД}(6,26)=2$, обратного числа нет, расшифрование неоднозначно.

Почему после простой подстановки гистограмма букв похожа на исходную?

Потому что частоты сохраняются, меняются только обозначения символов.

Часть 2. Лабораторная №3. Перестановочные шифры

Краткая теория

- В перестановочных шифрах символы исходного текста не заменяются, а меняют свои позиции.
- Такие шифры являются симметричными: один и тот же ключевой порядок используется для шифрования и обратного восстановления.
- Одинарная перестановка перемещает символы один раз, множественная — несколько раз.
- Маршрутная перестановка записывает текст в таблицу по одному маршруту, а считывает по другому.
- Вертикальная перестановка использует таблицу и ключевое слово, определяющее порядок чтения столбцов.
- Частоты отдельных символов при перестановке сохраняются полностью, поэтому нужен анализ расположения, биграмм и структуры текста.

Формулы и опорные записи

Ключ перестановки можно представить как последовательность позиций $j_1, j_2, \dots, j_n$.

Для Скиталы часто задается число строк s , а число столбцов $k = \lceil (n - 1)/s \rceil + 1$.

Теоретические вопросы с ответами

1. В чем идея шифров перестановки?

Ответ: Символы открытого текста остаются теми же, но располагаются в другом порядке.

2. Чем перестановка отличается от подстановки?

Ответ: Подстановка меняет символы, перестановка меняет только их позиции.

3. Что такое одинарная перестановка?

Ответ: Перемещение символов по ключу один раз.

4. Что такое множественная перестановка?

Ответ: Несколько последовательных перестановок, например сначала строк, затем столбцов.

5. Как работает маршрутная перестановка?

Ответ: Текст записывается в матрицу одним способом, а считывается другим: по столбцам, спирали, змейкой и т. п.

6. Что такое Скитала?

Ответ: Древний перестановочный шифр, где текст записывался на ленте, намотанной на жезл заданного диаметра.

7. Почему частотный анализ мало помогает против перестановки?

Ответ: Потому что состав символов не меняется: частоты в открытом и зашифрованном тексте одинаковы.

Практические задания с ответами

Задание	Решение / ответ
Зашифровать слово КОТ простой обратной перестановкой.	Записываем наоборот: ТОК.
Для текста ABCD и ключа [3,1,4,2] получить шифртекст.	А идет на позицию 3, В на 1, С на 4, D на 2. Шифртекст: BDAC.
Разбить КИБЕРВОЙНЫ на блоки по 2 символа.	КИ БЕ РВ ОЙ НЫ.
Почему в последнем блоке иногда нужна набивка?	Если длина сообщения не кратна размеру блока, последний блок дополняют служебными символами.
Что будет с гистограммой букв после перестановки?	Она останется такой же, как у исходного текста.

Часть 2. Лабораторная №4. Шифровальная машина «Энигма»

Краткая теория

- «Энигма» — электромеханическая роторная машина, реализующая последовательность подстановок.
- Основные узлы: клавиатура, роторы, рефлексор, коммутационная панель и ламповая панель.
- При каждом нажатии клавиши роторы изменяют положение, поэтому одна и та же буква может шифроваться по-разному.
- Рефлексор возвращает сигнал назад через роторы и делает процесс шифрования и расшифрования симметричным.
- Ключ задается выбором и порядком роторов, начальными положениями, настройками колец, рефлексором и коммутационной панелью.
- Практическая криптостойкость ниже теоретической, если противник знает устройство машины и ищет только настройки.

Формулы и опорные записи

Упрощенно: $EK = f(m, B, Re, L, M, R)$, где B — коммутационная панель, Re — рефлексор, $L/M/R$ — роторы.

Для трех роторов из 5: число порядков роторов = $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.

Начальные положения трех роторов: $26^3 = 17576$.

Теоретические вопросы с ответами

1. Из каких частей состоит «Энигма»?

Ответ: Клавиатура, роторы, рефлексор, коммутационная панель и ламповая панель.

2. Какую роль выполняют роторы?

Ответ: Они задают подстановки и изменяют их после нажатий клавиш за счет вращения.

3. Зачем нужен рефлексор?

Ответ: Он возвращает электрический сигнал обратно через роторы и обеспечивает обратимость преобразования.

4. Почему одна буква может шифроваться разными буквами?

Ответ: Потому что после каждого символа положение роторов меняется.

5. Почему «Энигма» относится к подстановочно-перестановочным системам?

Ответ: Она выполняет цепочку замен, а изменение положений роторов меняет порядок и условия этих замен.

6. Что входит в ключ «Энигмы»?

Ответ: Выбор роторов, порядок роторов, начальные положения, настройки колец, рефлексор и коммутационная панель.

7. Почему знание конструкции машины опасно для стойкости?

Ответ: Если устройство известно, атакующему остается перебирать только настройки, а не все возможные схемы машины.

Практические задания с ответами

Задание	Решение / ответ
Сколько способов выбрать и упорядочить 3 ротора из 5?	$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ способов.
Сколько начальных положений у 3 роторов с 26 буквами?	$26^3 = 17576$.

Назвать путь сигнала при нажатии клавиши.	Клавиатура → коммутационная панель → роторы справа налево → рефлектор → роторы обратно → коммутационная панель → лампа.
Что нужно сделать для расшифрования сообщения?	Настроить машину так же, как при шифровании, и ввести шифртекст.
Почему brute force для исторической «Энигмы» был сложен?	Из-за огромного числа настроек роторов, колец и коммутационной панели для техники того времени.

Часть 2. Лабораторная №5. Блочные шифры

Краткая теория

- Блочный шифр разбивает сообщение на блоки фиксированной длины и применяет к каждому блоку раундовые преобразования.
- Блочные шифры обычно являются симметричными и строятся на сочетании подстановок и перестановок.
- Сеть Фейстеля делит блок на левую и правую части и выполняет раунды с функцией f и подключами.
- S-блок выполняет нелинейную подстановку, P-блок выполняет перестановку битов.
- Рассеивание скрывает связь между открытым и шифрованным текстом, перемешивание скрывает связь между шифртекстом и ключом.
- Лавинный эффект означает, что малое изменение входа должно вызывать сильное изменение результата.
- DES имеет блок 64 бита и 16 раундов; AES имеет блок 128 бит и ключи 128/192/256 бит; ГОСТ 28147–89 имеет блок 64 бита, ключ 256 бит и 32 раунда.

Формулы и опорные записи

Раунд Фейстеля: $L_i = R_{i-1}$; $R_i = L_{i-1} \text{ XOR } f(R_{i-1}, K_i)$

Расшифрование в сети Фейстеля выполняется тем же алгоритмом, но подключи идут в обратном порядке.

Сложение по модулю 2^n : если $A+B \geq 2^n$, из суммы вычитается 2^n .

Теоретические вопросы с ответами

1. Что такое блочный шифр?

Ответ: Алгоритм, который шифрует данные блоками фиксированной длины.

2. Чем блочный шифр отличается от потокового?

Ответ: Блочный обрабатывает фиксированные блоки, потоковый обычно шифрует посимвольно или побитово с помощью гаммы.

3. Что такое раунд?

Ответ: Одна повторяющаяся итерация преобразований внутри блочного алгоритма.

4. Как устроен раунд сети Фейстеля?

Ответ: Правая часть становится новой левой, а новая правая получается как XOR старой левой части с функцией от старой правой части и подключа.

5. Что такое S-блок?

Ответ: Нелинейный блок подстановки, повышающий криптостойкость.

6. Что такое P-блок?

Ответ: Блок перестановки битов, отвечающий за распределение влияния по блоку.

7. Что такое лавинный эффект?

Ответ: Свойство, при котором изменение одного бита входа меняет значительную часть битов выхода.

8. Что такое слабые ключи DES?

Ответ: Ключи, при которых генерируются повторяющиеся или недостаточно разнообразные подключи, что ухудшает стойкость.

9. В чем сущность дифференциального криптоанализа?

Ответ: В анализе того, как разности между выбранными открытыми текстами проходят через раунды шифра.

10. В чем сущность линейного криптоанализа?

Ответ: В поиске вероятностных линейных соотношений между битами открытого текста, шифртекста и ключа.

Практические задания с ответами

Задание	Решение / ответ
Выполнить XOR: 10101100 XOR 11001010.	01100110.
Сложить 55 и 14 по модулю 100.	$55 + 14 = 69$, результат 69.
Сложить 76 и 24 по модулю 100.	$76 + 24 = 100$, результат 0.
Сложить 99 и 99 по модулю 100.	$198 \bmod 100 = 98$.
Выполнить один раунд Фейстеля: $L_0=1010$, $R_0=0110$, $f(R_0, K_1)=1100$.	$L_1=R_0=0110$; $R_1=L_0 \text{ XOR } f = 1010 \text{ XOR } 1100 = 0110$.
Что ожидается при проверке лавинного эффекта?	После изменения одного бита открытого текста должно измениться много битов шифртекста, желательно около половины.

Итоговый быстрый список вопросов

- Что такое энтропия и почему она измеряет неопределенность?
- Как перейти от частот символов к вероятностям и энтропии?
- Как работает алгоритм Евклида и расширенный алгоритм Евклида?
- Почему обратное число по модулю существует только для взаимно простых чисел?
- Почему факторизация важна для RSA?
- Почему шифр Цезаря слабый?
- Чем Вижнер лучше простой моноалфавитной замены?
- Как частотный анализ помогает вскрывать подстановочные шифры?
- Почему перестановка сохраняет частоты символов?
- Как устроена маршрутная и вертикальная перестановка?
- Как проходит сигнал в «Энигме»?
- Какие параметры входят в ключ «Энигмы»?
- Что такое раунд блочного шифра?
- Как работает сеть Фейстеля?
- Что такое S-блок, P-блок, рассеивание, перемешивание?
- Что такое лавинный эффект и как его проверить?
- Чем отличаются DES, 3DES, AES и ГОСТ 28147–89?